

「백두산이 깨어난다면? — 국가 재난관리와 시민의 대응」

사회 | 국가 재난안전센터 웹페이지 구축 프로젝트 1차시 | 팀명: _____ 이름: _____

학습 영역	재난과 시민의 안전	학습 요소	국가 재난관리 체계와 국민 행동요령	학습 내용	· 재난의 개념과 종류 · 재난관리 4단계·위기경보 4단계 · 화산재 국민 행동요령 · 백두산 폭발의 사회·경제적 영향
-------	------------	-------	---------------------	-------	---

생각 열기

“오늘 아침, 우리 반 휴대전화가 동시에 울렸다”

OO고등학교 2학년 김서준. 아침 자습 시간, 교실 곳곳에서 휴대전화가 요란하게 일제히 울렸다. 화면에는 이렇게 적혀 있었다.

[행정안전부] 오늘 06시경 백두산에서 화산 분화가 시작되었습니다. 화산재 확산 상황을 확인하고, 정부 안내에 따라 행동하여 주시기 바랍니다.

서준이는 얼른 창밖을 내다보았다. 하늘은 평소와 똑같이 맑았다. ‘백두산은 북한에 있는데, 왜 우리한테까지 문자가 오지? 지금 당장 마스크를 사러 가야 하나? 학교는 쉬는 건가?’

쉬는 시간이 되자 교실은 더 시끄러워졌다. “야, 비행기가 다 멈췄대!” “SNS에서 봤는데 내일이면 서울까지 화산재가 덮인대. 라면부터 사놔야 한다던데?” “아니야, 우리나라는 멀어서 괜찮대.” 친구들의 말이 전부 달랐다. 어떤 말은 너무 무섭고, 어떤 말은 너무 태평했다.

서준이는 문득 궁금해졌다. ‘이럴 때 뭐가 진짜인지, 지금 내가 뭘 해야 하는지 정확하게 알려 주는 곳은 어디지?’ — 바로 그 역할을 하는 곳이 앞으로 여러분이 만들

‘국가 재난안전센터 웹페이지’입니다. 오늘 사회 시간에는 그 웹페이지에 담을 내용의 ‘공식적인 근거’가 되는 지식을 배웁니다.

생각해 보기

- ① 재난 상황에서 잘못된 정보(가짜뉴스)가 퍼지면 어떤 일이 벌어질까요? 서준이네 교실 상황에서 예를 찾아봅시다.
- ② 백두산 분화 소식을 들었을 때 국민이 가장 먼저 확인해야 할 정보는 무엇일

까요? 그리고 그 정보는 '누가' 알려 주어야 믿을 수 있을까요?

핵심 개념 정리

◆ 재난이란 무엇일까?

재난의 법적 정의: 「재난 및 안전관리 기본법」은 재난을 '국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것'으로 정의하고, 크게 두 가지로 나눕니다.

- **자연재난:** 태풍, 홍수, 지진, 화산활동, 폭설 등 자연현상으로 발생하는 재난
- **사회재난:** 화재, 붕괴, 감염병, 대규모 사고 등 인간의 활동과 관련하여 발생하는 재난

핵심 포인트: '화산활동'은 이미 법률에 명시된 자연재난입니다. 즉, 백두산 분화는 국가가 법에 따라 반드시 관리해야 하는 공식 재난이며, 여러분의 웹페이지는 바로 이 법적 근거 위에 세워지는 것입니다.

◆ 누가 재난에 대응할까? — 국가 재난관리 체계

행정안전부(총괄): 국가 재난관리를 총괄하는 부처. 대규모 재난이 발생하면 '중앙재난안전대책본부(중대본)'를 꾸려 범정부 대응을 지휘합니다.

기상청: 화산·지진·기상 상황을 관측하고 정보를 발표하는 전문 기관. 백두산 분화 시 화산재가 어디로 퍼질지 예측하는 일도 담당합니다.

시·도 및 시·군·구(지자체): 지역재난안전대책본부를 운영하며 주민 대피, 대피소 운영 등 현장 대응을 맡습니다.

핵심 포인트: 중앙(총괄·전문기관) → 지역(현장 대응)으로 이어지는 체계를 알아야, 웹페이지에서 '어떤 정보를 누구 이름으로 발표할지'를 정할 수 있습니다.

◆ 재난관리 4단계: 예방 → 대비 → 대응 → 복구

- ① **예방:** 재난이 일어나지 않도록, 또는 피해를 줄이도록 미리 조치 (예: 백두산 관측 장비 설치, 위험 지도 제작)
- ② **대비:** 재난 발생에 대비해 계획과 물자를 준비 (예: 대피 계획 수립, 훈련, 마스크·비상식량 비축)
- ③ **대응:** 재난 발생 직후 피해를 최소화하는 활동 (예: 경보 발령, 대피 안내, 구조·구급)
- ④ **복구:** 피해 이전의 상태로 되돌리는 활동 (예: 화산재 제거, 피해 보상, 시설 복구)

핵심 포인트: 이 4단계는 실제 정부 매뉴얼의 뼈대이자, 여러분 웹페이지의 메뉴 구조로도 그대로 쓸 수 있는 틀입니다.

◆ 위기경보 4단계: 관심 → 주의 → 경계 → 심각

관심(Blue): 위기 징후를 감시하는 단계 (예: 백두산 주변에서 작은 지진이 평소보다 자주 관측됨)

주의(Yellow): 위기 징후가 뚜렷해져 협조 체계를 점검하는 단계 (예: 지진 급증, 산 표면이 부풀어

오름)

경계(Orange): 위기 발생 가능성이 농후해 대비 태세에 돌입하는 단계 (예: 분화 임박 징후, 주민 대피 준비)

심각(Red): 위기가 발생했거나 확실시되는 단계 (예: 분화 시작, 전면 대응)

핵심 포인트: 웹페이지 맨 위에 들어갈 '경보 배너'의 색과 문구는 바로 이 4단계에서 나옵니다. 단계마다 국민에게 요구되는 행동 수준이 달라진다는 점이 중요합니다.

◆ 화산재가 내릴 때, 국민 행동요령 (국민재난안전포털 기준)

실내에서는: 창문과 문을 닫고 틈새를 젖은 수건이나 테이프로 막기, 가급적 외출 자제하기

외출해야 한다면: 보건용 마스크와 긴소매 옷 착용, 콘택트렌즈 대신 안경 쓰기(화산재가 눈을 긁을 수 있음)

건물·차량: 화산재가 쌓이면 무게 때문에 지붕이 무너질 수 있으므로 쌓인 재 치우기, 차량 운행 자제(엔진 손상, 시야 확보 곤란, 도로 미끄러움)

미리 준비할 것: 먹는 물, 비상식량, 상비약, 보건용 마스크, 손전등, 배터리 등 비상용품

좋은 행동요령의 3가지 조건: '누가, 언제, 무엇을' 해야 하는지 구체적으로 알려 줄 것. "조심하세요"처럼 막연한 문장은 재난 상황에서 아무 도움이 되지 않습니다.

◆ 백두산이 폭발하면 우리나라는 어떻게 될까?

직접 피해권: 북한 양강도와 중국 지린성 등 백두산 인근 지역. 우리나라(남한)는 거리가 멀어 화산재가 직접 두껍게 쌓이기보다는 '간접 영향'이 중심이 될 가능성이 큼. — 과장된 공포가 아니라 정확한 예측이 중요합니다!

항공: 화산재는 항공기 엔진을 망가뜨리기 때문에 항공기 운항이 대규모로 중단될 수 있습니다.

2010년 아이슬란드 화산 폭발 때 유럽 하늘길이 마비되어 수백만 명의 발이 묶였습니다.

농업·경제: 바람을 타고 온 화산재가 농작물에 내려앉으면 수확량이 줄고, 식량 가격이 오를 수 있습니다.

기후: 매우 큰 분화라면 화산재와 가스가 성층권까지 올라가 한동안 기온이 낮아질 수 있습니다.

보건·사회: 호흡기 질환 증가, 마스크·생수 사재기 같은 사회 혼란이 나타날 수 있습니다.

사회적 쟁점(토의 거리): 가장 큰 피해를 입는 곳은 북한입니다. 북한 주민에 대한 인도적 지원, 한·중·일 재난 정보 공유, 국내 체류 외국인·관광객 보호(→ 영어 수업과 연결!) 같은 문제를 함께 생각해야 합니다.

활동 안내

지금부터 여러분은 '국가 재난안전센터 준비위원회'의 신입 위원입니다.

Q1~Q4는 오늘 배운 지식을 확인하고 다지는 활동, Q5~Q6은 그 지식을 우리 팀 웹페이지 콘텐츠로 바꾸는 활동입니다. 활동은 순서대로 진행하며, 팀 활동(Q4~Q6)에서는 모든 팀원이 한 가지 이상 의견을 내야 합니다. 정답을 맞히는 것보다 '왜 그렇게 생각했는지' 근거를 쓰는 것이 훨씬 중요합니다.

Q1. 재난 분류 전문가 되기 (개인 활동)

다음 <보기>의 재난을 자연재난과 사회재난으로 나누어 아래 표에 옮겨 적어 봅시다. 헷갈리는 것이 있다면 '무엇 때문에 일어났는가(자연현상? 인간의 활동?)'를 기준으로 판단해 보세요.

<보기> 태풍 / 대형 화재 / 지진 / 감염병 유행 / 백두산 화산 분화 / 건물 붕괴 / 폭설 / 대규모 통신 장애

구분	해당하는 재난	공통점(판단 기준)
자연재난		
사회재난		

한 걸음 더: 백두산 화산 분화가 '법에 명시된 재난'이라는 사실은 우리 웹페이지에 어떤 힘을 실어 줄까요? 한 문장으로 써 봅시다.

Q2. 위기경보 신호등 켜기 (짝 활동)

아래는 백두산에서 시간 순서와 상관없이 뒤섞여 도착한 '상황 보고서'입니다. 각 상황에 알맞은 위기경보 단계(관심/주의/경계/심각)를 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 적어 봅시다. 짝과 판단이 다르면 서로의 근거를 비교해 보세요.

상황 보고서	경보 단계	판단 근거
--------	-------	-------

㉓ 백두산 천지 주변에서 화산성 지진이 평소보다 자주 관측되기 시작했다. 아직 뚜렷한 변화는 없다.		
㉔ 오늘 새벽 백두산이 분화를 시작했다. 화산재 기둥이 상공으로 치솟고 있다.		
㉕ 지진이 급격히 늘고 산 표면이 부풀어 오르는 것이 확인되어, 관계 기관이 협조 체계를 점검하기 시작했다.		
㉖ 분화가 임박했다는 분석이 나와 인근 지역 주민 대피 준비와 항공 운항 조정 검토에 들어갔다.		

한 걸음 더: 우리 팀 웹사이트의 경보 배너에는 어떤 색과 어떤 문구를 쓰면 좋을까요? 위 4단계 중 하나를 골라 배너 문구를 직접 만들어 봅시다. (예: "현재 위기경보: ____ 단계 — 국민 여러분께서는 ____ 해 주시기 바랍니다.")

--

Q3. 행동요령 편집자 되기 (개인 → 짝 검토)

어느 팀이 만든 웹페이지에 아래와 같은 행동요령이 올라왔습니다. 그런데 재난 상황에서는 전혀 도움이 되지 않는 문장들이네요! '누가 · 언제 · 무엇을'이 드러나도록 구체적인 행동요령으로 고쳐 써 봅시다. 다 쓴 뒤에는 짝과 바꿔 읽고, 세 가지 기준이 모두 들어갔는지 검토해 주세요.

고치기 전 (나쁜 예)	고친 후 (누가·언제·무엇을)
"화산재가 오면 조심하세요."	
"외출은 되도록 하지 않는 것이 좋습니다."	
"미리미리 잘 준비합시다."	

짝 검토 체크리스트: ☐ 누가 해야 하는지 드러나는가? ☐ 언제 해야 하는지 드러나는가? ☐ 무엇을 어떻게 해

야 하는지 구체적인가?

Q4. 영향 예측 보고서 작성 (팀 활동)

우리 팀은 이제 '재난 상황 브리핑' 페이지에 들어갈 내용을 준비합니다. 백두산 분화가 우리나라에 미칠 영향을 분야별로 예측해 봅시다. 핵심 개념 정리 ⑥번과 2010년 아이슬란드 화산 사례(읽을거리 참고)를 근거로 활용하되, '직접 피해'와 '간접 영향'을 구분하여 과장하지 않는 것이 전문가다운 태도입니다. 분야별로 담당 팀원을 정해 작성해 보세요.

분야	예상되는 영향 (구체적으로)	근거·참고 사례	담당
항공·교통			
농업·식량			
보건·건강			
경제·생활			
국제 관계			

팀 토의: 다섯 분야 중 우리나라 국민의 일상에 가장 먼저, 가장 크게 영향을 줄 분야는 무엇이라고 생각하나요? 팀의 결론과 이유를 적어 봅시다. (이 결론이 웹페이지 메인 화면에서 무엇을 가장 크게 보여줄지 정하는 기준이 됩니다.)

--

Q5. 재난 포털 탐험대 (팀 활동 · 디지털 기기 활용)

좋은 웹페이지를 만들려면 먼저 잘 만든 웹페이지를 뜯어봐야 합니다. 국민재난안전포털 (safekorea.go.kr)에 접속하여 3~5분 동안 탐험하고, 아래 관찰 일지를 작성해 봅시다. '예쁘다/안 예쁘다'가 아니라 '재난 상황에서 필요한 정보를 얼마나 빨리 찾을 수 있는가'의 눈으로 살펴보는 것이 핵심입니다.

관찰 항목	관찰 내용
첫 화면에서 가장 눈에 띄는 것	
'화산' 행동요령을 찾는 데 걸린 시간과 경로	
우리 팀 웹페이지에 가져오고 싶은 요소 1가지 (이유 포함)	
아쉬운 점 1가지와 우리 팀의 개선 아이디어	

※ 시간이 남는 팀은 일본 기상청(JMA) 화산 페이지도 비교해 보세요. 그림(픽토그램)을 어떻게 활용하는지가 관찰 포인트입니다.

Q6. 우리 팀 콘텐츠 기획서 초안 (팀 활동 · 오늘의 최종 산출물)

오늘 배운 지식과 Q1~Q5의 결과를 모아, 우리 팀 웹페이지의 '사회 콘텐츠' 초안을 완성합니다. 이 기획서는 다음 시간(웹 구축)에 그대로 재료가 되므로 팀원 모두가 합의한 내용으로 작성하세요. 우리 팀의 컨셉(중앙정부 포털 / 접경지역 주민용 / 외국인용 / 어린이용)에 맞는 말투와 내용인지도 점검해 봅시다.

기획 항목	우리 팀의 초안
① 우리 팀 센터 이름과 컨셉	

② 경보 배너 문구 (현재 단계 + 색 + 한 줄 안내)	
③ 우리 컨셉의 사용자에게 꼭 필요한 행동요령 3가지 (누가·언제·무엇을 기준으로)	
④ 재난 브리핑에서 가장 크게 다룰 영향 분야 (Q4의 결론)	
⑤ 다음 시간까지의 역할 분담 (조사·글쓰기·검토 담당)	

참고 자료

- 국민재난안전포털 (safekorea.go.kr) — 재난 유형별 국민 행동요령
- 기상청 날씨누리 — 화산·지진 관측 정보
- 「재난 및 안전관리 기본법」 — 재난의 정의와 국가·지방자치단체의 책무
- 행정안전부 — 위기경보 단계(관심·주의·경계·심각) 관련 매뉴얼

읽을거리

하늘길이 멈춘 일주일 — 2010년 아이슬란드 화산 이야기

2010년 4월, 아이슬란드의 에이야파들라이외퀴들 화산이 분화했습니다. 화산 자체의 폭발 규모는 역사상 최대급이 아니었지만, 하늘로 치솟은 화산재가 바람을 타고 유럽 상공을 뒤덮으면서 문제가 커졌습니다. 화산재 속 미세한 유리 입자가 항공기 제트 엔진을 망가뜨릴 수 있기 때문에 유럽

각국은 하늘길을 잇달아 닫았고, 수만 편의 항공기가 결항되어 수백만 명의 승객이 공항에 발이 묶였습니다. 화산에서 수천 킬로미터 떨어진 나라들까지 물류가 멈추고 경제적 피해가 이어졌습니다. 이 사건이 우리에게 알려 주는 것은 분명합니다. 화산 재난의 피해는 '화산에서 가까운 곳'에만 머물지 않으며, 현대 사회에서는 항공·물류·경제라는 연결망을 타고 멀리까지 번진다는 것입니다. 백두산 분화 시 우리나라가 '간접 영향권'이라는 말이 결코 '안전하다'는 뜻이 아닌 이유입니다.

백두산은 이미 한 번 깨어난 적이 있다 — 946년 밀레니엄 대분화

과학자들은 서기 946년경 백두산에서 지난 수천 년 사이 지구에서 손꼽히게 강력한 분화(화산폭발 지수 VEI 7급으로 추정)가 있었다고 봅니다. 이때 뿜어져 나온 화산재는 멀리 일본에서도 지층으로 발견될 정도였습니다. '밀레니엄 대분화'라 불리는 이 사건은 백두산이 단순한 관광지가 아니라 살아 있는 활화산임을 보여 줍니다. 과학 시간에는 이 분화의 원리를, 사회 시간에는 '그래서 우리 사회는 무엇을 준비해야 하는가'를 다룹니다. 두 질문이 만나는 곳이 바로 여러분의 웹페이지입니다.